



METROLOGÍA
SISTEMA ERP

Cómo funcionan Equipos, Alertas por Rol y Cobranza

Guía funcional — Equipos/Patrones conectados, popup de pendientes, cuentas por cobrar (Etapa 1)

Sistema Metrología ERP · Migración de sistema.metrycolab.com a React + Node + MongoDB

Documento generado: 31 de agosto de 2026

1. Equipos y Patrones — ya conectados de verdad

Hasta ahora, las pantallas de Equipos y Patrones (alta, consulta, edición) se veían completas pero trabajaban sobre datos de prueba fijos en el código — nada de lo que se capturaba ahí se guardaba realmente. Eso ya se corrigió: las 5 pantallas del módulo (Consultar Equipos, Alta de Equipo, Consultar Patrones, Alta de Patrón, Historial de Certificados) ahora leen y guardan en la base de datos real.

Corrección importante encontrada en el camino: si se dejaba el campo "Categoría" sin elegir al dar de alta un Equipo o un Patrón, el sistema regresaba un error confuso en vez de guardar. Ya se corrigió, y además se blindó para que ningún otro formulario pueda repetir ese mismo error en el futuro.

Certificado PDF para Patrones

Se agregó la posibilidad de adjuntar el PDF del certificado de calibración de un Patrón — antes el botón existía en la pantalla pero no había ningún lugar donde guardarlo. Ahora se sube, se guarda, y se puede volver a descargar desde la edición del Patrón en cualquier momento.

Historial de Certificados

Esta pantalla (búsqueda de equipos por cliente o por ID de planta) también quedó conectada a datos reales. Las columnas de Portada/Certificado/Gráfica siguen sin datos porque dependen de un módulo que todavía no existe (asignaciones de calibración con archivo adjunto) — no es un error, es una limitación conocida y anotada para más adelante.

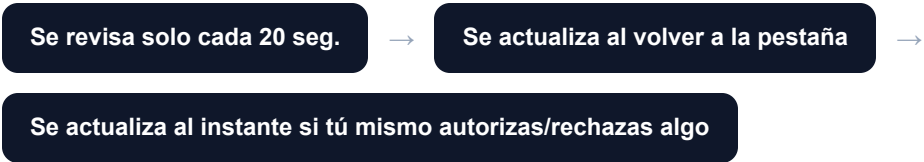
2. Popup flotante de pendientes por rol

Nueva función: un aviso flotante que aparece automáticamente al iniciar sesión (y se puede reabrir en cualquier momento con el botón circular de la esquina inferior derecha) mostrando lo que cada rol tiene pendiente por revisar — ya no hay que entrar a cada pantalla para descubrirlo.

Rol	Qué ve en el popup
Admin / Coordinador	Todo combinado: cotizaciones sin seguimiento, cotizaciones rechazadas/aprobadas recientes, facturas atrasadas por cobrar, certificados y patrones por vencer, y la cola de Calidad pendiente de revisar.
Ventas	Solo lo comercial: cotizaciones sin seguimiento/rechazadas/aprobadas, y certificados por vencer (como oportunidad de ofrecer una nueva cotización de calibración).
Técnico	Solo lo suyo: sus asignaciones de calibración pendientes, y los patrones por vencer.

Actualización casi en tiempo real

Sin necesitar una tecnología compleja de "tiempo real", el popup se mantiene al día de tres formas:



Limitación conocida: esto no es tiempo real entre distintos usuarios conectados a la vez (eso necesitaría una tecnología aparte, más compleja) — es instantáneo para tus propias acciones, y de máximo 20 segundos de retraso para cambios que haga alguien más.

Clic directo a cada pendiente

Cada elemento de la lista (una cotización, un patrón, un certificado) se puede clicar directamente y lleva a esa pantalla en concreto — no solo hay un botón genérico de "ver todos".

3. Cuentas por Cobrar — Etapa 1

Se investigó cómo facturaba el sistema anterior y se encontró que sí tenía facturación electrónica real (timbrado de CFDI ante el SAT, a través de un proveedor externo llamado PAC). Eso es una integración regulada que depende de contratar un proveedor — no es solo una pantalla más. Por eso se dividió el trabajo en dos etapas, y hoy se completó la primera.

Etapa 1 — Control real de cobranza (Hecho)



Etapa 2 — Timbrado CFDI con un PAC (Pendiente)

Qué incluye la Etapa 1

La pantalla de Cuentas por Cobrar (con sus 3 pestañas: Atrasadas, Por Pagar y Pagadas) y el Calendario de Pagos dejaron de usar datos de prueba — ahora cada factura que se registra, se marca como pagada, o se reabre, se guarda de verdad en la base de datos y es visible para todo el equipo.

- **Alta de factura:** cliente, orden de compra, folio, monto, fecha de recepción y días de pago (15/30/60/contado) — la fecha de vencimiento se calcula sola.
- **Aplicar pago / Reabrir:** marcar una factura como cobrada, o revertirlo si fue un error.
- **Búsqueda global (Ctrl+K):** ya encuentra facturas reales, no de prueba.
- **Alertas:** las facturas atrasadas ahora aparecen también en el popup de pendientes de Admin/Coordinador.

El folio de la factura se captura como texto libre (el número que ya se timbró aparte, o uno provisional) — el sistema todavía no genera ni timbra el CFDI automáticamente. Eso es la Etapa 2.

4. Pendiente

- **Etapa 2 (Cobranza):** conectar un proveedor de timbrado (PAC) si se decide automatizar la facturación electrónica — requiere una decisión de negocio, no solo desarrollo.
- **Ligar factura a cotización:** hoy toda factura se captura suelta, igual que en el sistema anterior. Sería una mejora natural poder generarla directo desde una cotización aprobada.
- **Incertidumbre estructurada en Patrones:** el modelo ya la soporta, pero el formulario de alta de Patrón todavía no tiene el campo para capturarla.
- **Reglas de permisos del sistema anterior sin replicar aún:** técnico no veía el costo de un equipo, y solo el nivel más alto podía editar un patrón — hay que confirmar si eso sigue aplicando.